

# eduAssets — Raspberry Pi 5 em Modo Quiosque

---

Ubuntu Desktop • PostgreSQL (acessível na LAN) • Backend Express/Prisma • Nginx • Chromium Kiosk

## 1. Sistema base

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y git curl build-essential nginx postgresql ufw
sudo reboot
```

## 2. Node.js

O `frontend/package-lock.json` trava `vite@8.2.0`, cujo engines exige node `^20.19.0 || >=22.12.0`. Use NodeSource, não o pacote do apt:

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
node --version      # v22.x
```

## 3. Chromium (instalação real)

No Ubuntu Desktop moderno (22.04+), `chromium` / `chromium-browser` do apt é um pacote de transição que puxa o snap. O caminho direto e confiável é instalar o snap explicitamente:

```
sudo apt install -y snapd
sudo snap install chromium
```

Verifique:

```
which chromium
chromium --version
```

O binário fica em `/snap/bin/chromium`, que já entra no PATH por padrão em sessões gráficas do Ubuntu. Se `which chromium` não encontrar nada, abra um novo terminal/sessão (o PATH do snap é configurado via `/etc/profile.d/apps-bin-path.sh`, que só é lido em login novo).

## 4. Clonar e instalar

(monorepo: `backend/` + `frontend/`, sem `package.json` na raiz)

```
mkdir -p ~/Projetos && cd ~/Projetos
git clone URL_DO_SEU_REPOSITORIO eduassets
cd eduassets/backend && npm install
cd ../frontend && npm install
```

## 5. PostgreSQL — instalar e expor à LAN (restrito)

### 5.1 Criar usuário e banco

```
sudo -u postgres psql
```

```
CREATE USER eduassets WITH PASSWORD 'SENHA_FORTE_AQUI';
CREATE DATABASE eduassets OWNER eduassets;
\q
```

### 5.2 listen\_addresses — configuração restritiva

`listen_addresses = '*'` faz o Postgres escutar em todas as interfaces. Para expor só o necessário, liste `localhost` e o IP fixo da LAN:

```
sudo -u postgres psql -c "SHOW config_file;"
```

Edite o arquivo retornado:

```
listen_addresses = 'localhost,192.168.1.50'
```

### 5.3 pg\_hba.conf — restringir à sub-rede local

No mesmo diretório do `postgresql.conf`:

```
host      eduassets  eduassets  192.168.1.0/24  scram-sha-256
```

```
sudo systemctl restart postgresql
sudo systemctl enable postgresql
```

## 5.4 UFW — liberar 5432 só para a sub-rede

```
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 5432 proto tcp
```

Isso vale independentemente do Nginx (passo 10). O Postgres continua acessível diretamente na porta 5432 para a LAN.

## 5.5 IP fixo da Raspberry

```
hostname -I
```

Reserve esse IP no DHCP do roteador (ex.: `192.168.1.50`).

## 5.6 Senha com caracteres especiais na URL

Gere a versão codificada em vez de tentar escapar manualmente:

```
python3 -c "import urllib.parse,sys; print(urllib.parse.quote(sys.argv[1],
safe=''))" 'S3nh@Forte#2026'
```

Exemplo: `S3nh@Forte#2026` → `S3nh%40Forte%232026`.

```
postgresql://eduassets:S3nh%40Forte%232026@localhost:5432/eduassets
```

# 6. Variáveis de ambiente do backend

`backend/.env`:

```
cd ~/Projetos/eduassets/backend
nano .env
```

```
DATABASE_URL="postgresql://eduassets:SENHA_CODIFICADA@localhost:5432/eduassets"
DIRECT_URL="postgresql://eduassets:SENHA_CODIFICADA@localhost:5432/eduassets"

# Obrigatório (mínimo 32 caracteres)
JWT_SECRET="COLE_AQUI_O_RESULTADO_DE_openssl_rand"

PORT=3000

# Separado por vírgula
CORS_ORIGIN="http://192.168.1.50"

SEED_ADMIN_PASSWORD="SENHA_DO_ADMIN"
```

Para gerar o JWT\_SECRET:

```
openssl rand -base64 48
```

## 7. Prisma — migrations e seed

```
cd ~/Projetos/eduassets/backend
npx prisma generate
npx prisma migrate deploy
npx prisma db seed
```

## 8. Testar o backend manualmente

```
npx tsx src/server.ts
```

Em outro terminal:

```
curl http://localhost:3000/categorias
```

## 9. Frontend — origem relativa e deploy

### 9.1 Ajustar a URL da API

```
frontend/src/core/api/apiConfig.ts :
```

```
export const API_BASE_URL: string = '';
```

## 9.2 Diretório de publicação

```
sudo mkdir -p /var/www/eduassets  
sudo chown -R $USER:www-data /var/www/eduassets  
sudo chmod -R 755 /var/www/eduassets
```

## 9.3 Build e deploy

```
cd ~/Projetos/eduassets/frontend  
npm run build  
sudo rm -rf /var/www/eduassets/*  
sudo cp -r dist/* /var/www/eduassets/  
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/eduassets
```

# 10. Nginx — estáticos + proxy

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/eduassets
```

```
server {  
    listen 80;  
    server_name 192.168.1.50;  
  
    root /var/www/eduassets;  
    index index.html;  
  
    location / {  
        try_files $uri $uri/ /index.html;  
    }  
  
    location ~ ^/(auth|categorias|equipamentos|responsaveis|usuarios|emprestimos|  
ocorrencias)(/|$) {  
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
    }  
}
```

```
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/eduassets /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
sudo systemctl enable nginx
sudo ufw allow 80/tcp
```

## 11. systemd — backend

```
sudo nano /etc/systemd/system/eduassets-backend.service
```

```
[Unit]
Description=eduAssets Backend (Express + Prisma)
After=network-online.target postgresql.service
Wants=network-online.target
Requires=postgresql.service

[Service]
Type=simple
User=SEU_USUARIO
WorkingDirectory=/home/SEU_USUARIO/Projetos/eduassets/backend
EnvironmentFile=/home/SEU_USUARIO/Projetos/eduassets/backend/.env
ExecStart=/usr/bin/npx tsx src/server.ts
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now eduassets-backend
sudo systemctl status eduassets-backend
```

## 12. Teste real do PostgreSQL a partir de outro PC da LAN

```
psql -h 192.168.1.50 -U eduassets -d eduassets
```

Leitura:

```
SELECT id, nome FROM "Categoria" ORDER BY id;
```

Escrita:

```
INSERT INTO "Categoria" (nome) VALUES ('Teste LAN');
```

Limpeza:

```
DELETE FROM "Categoria" WHERE nome = 'Teste LAN';
```

## 13. Chromium kiosk

```
mkdir -p ~/.local/bin  
nano ~/.local/bin/eduassets-kiosk.sh
```

```
#!/bin/bash  
sleep 10  
chromium --kiosk --start-fullscreen --no-first-run --disable-session-  
crashed-bubble --disable-infobars --check-for-update-interval=31536000  
"http://192.168.1.50/" &
```

```
chmod +x ~/.local/bin/eduassets-kiosk.sh
```

## 14. Autologin, autostart e suspensão

Autostart via `gnome-session-properties`: \* Command: `/home/SEU_USUARIO/.local/bin/eduassets-kiosk.sh`

Suspensão:

```
echo $XDG_SESSION_TYPE
```

- **x11:** `xset s off && xset -dpms && xset s noblank`
- **wayland:** desative em Settings → Power

## 15. Dependências externas do frontend

Atenção: Google Fonts, Material Symbols, flatpickr, SheetJS e jsPDF dependem de internet.

## 16. Troubleshooting

| Sintoma                           | Verificação                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backend derruba no início         | <code>journalctl -u eduassets-backend -e</code> (verifique JWT_SECRET e codificação da senha do banco) |
| Frontend não busca dados          | Confirme <code>API_BASE_URL = ''</code> e se o build/cópia foram refeitos                              |
| Nginx serve página 404            | Confira se <code>/var/www/eduassets</code> tem o conteúdo e permissões                                 |
| 502/504 no Nginx                  | Backend ativo? Teste <code>curl http://127.0.0.1:3000/categorias</code> localmente                     |
| Login falha                       | Confirme se o seed rodou com <code>SEED_ADMIN_PASSWORD</code> definido                                 |
| Outro PC não acessa HTTP          | <code>ufw allow 80/tcp</code> , IP reservado, Nginx sem erros                                          |
| Outro PC não conecta Postgres     | <code>listen_addresses</code> , <code>pg_hba.conf</code> , UFW <code>5432</code> liberado              |
| Outro PC não vê tabelas           | Use aspas duplas: <code>"Categoria"</code> , <code>"Equipamento"</code>                                |
| <code>which chromium</code> falha | <code>sudo snap install chromium</code> , abra novo terminal                                           |

## 17. Checklist

- [x] Node 22.x via NodeSource
- [x] Chromium instalado via snap
- [x] npm install em backend/ e frontend/
- [x] PostgreSQL configurado para a LAN + UFW
- [x] IP da Raspberry reservado no DHCP



- [x] Senha do Postgres tratada (percent-encoded)
- [x] `.env` do backend completamente preenchido
- [x] Prisma generate, migrate e seed executados
- [x] `apiConfig.ts` com `API_BASE_URL = ''`
- [x] Build do frontend copiado para `/var/www/eduassets`
- [x] Nginx configurado com rotas estáticas e proxy
- [x] Serviço `eduassets-backend` ativo e habilitado
- [x] Teste de Postgres via outro PC concluído com sucesso
- [x] Acesso frontend via browser em outro PC concluído
- [x] Script kiosk criado e autostart configurado
- [x] Suspensão de tela desativada